浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



通信原理实验

浙江大学信电学院

2022年3月2日



实验室安全教育

- 凡是进入实验室的学生，必须自觉服从管理，严格执行实验室的各项管理规定，严格遵守仪器设备的操作规程。请务必仔细阅读实验室墙上的《实验室学生安全操作规则》和《实验室学生守则》。
- 进入实验室之前必须认真预习实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤 。
- 仪器设备应按使用方法操作，不得随意更换或拆卸，实验完毕后应关闭实验桌上所有设备电源并按原样整理桌面。仪器设备若有故障， 请向老师报告并做好记录，不要擅自处理。
- 实验过程中应随时注意安全，若发现异常现象，应切断电源并报告老师处理，切勿盲目乱试，擅自拆修。

信息与电子工程实验中心

实验室安全教育

- 使用电烙铁要特别注意人身安全和电气安全，随时注意导线、人体不要碰到烙铁头，以免烧化塑料引起短路、触电事故或烫伤。电烙铁使用后要稳妥放置在烙铁架上，严禁将电烙铁随意放置在桌面上。也不要让烙铁头直接碰触桌面和仪器面板，避免烫坏。电烙铁使用完毕或中途离开实验室要及时断电，以防引起火灾。
- 实验中需如实记录实验数据，严禁抄袭他人数据或伪造实验记录 。
- 不得将食物带入实验室，不允许穿拖鞋、背心进入实验室。
- 实验室内不得乱扔杂物、纸屑，不得大声喧哗，严禁吸烟。保持实验室内文明卫生整洁。

目 录

0 实验内容及安排

1 通信系统简介

2 实验平台及仪器使用

0-1、实验内容及安排

第1-2周、实验介绍+实验1（调谐放大）
第3-4周、实验2（LNA+AGC）+实验5（混频器）
第5-6周、实验3（振荡器与FM）+实验4（PLL与FM解调）
第7-8周、实验6（幅度调制与解调）+实验7（基于GNURadio的FM发送与接收）
第9-10周、实验8（熟悉Labview）
第11-12周、实验9（USRP使用与边带传输）
第13-14周、实验10（脉冲成型与匹配滤波）
第15-16周、实验11（帧同步和DPSK调试解调）

0-2、注意事项

- 线上交流采用钉钉，技术性的问题尽量在群里交流，以便共性的问题大家都能了解到。关注群共享的资料和公告。
- 实验中2-3人一组。实验报告独立完成（数据可共用）
- 实验报告以作业形式提交到“学在浙大”，请在规定时间递交。
- 成绩评定：
  - 平时：30%；报告：40%；考核：30%

3 常用仪器—仪器规范性操作及注意事项

1、仪器设备是实验课程的主要测试工具,本课程的仪器设备大多精贵且数量有限，若损坏一台精贵仪器，不仅要承担昂贵的维修费，而且也影响着本实验课程的有序进行，其间接损失无法估计；

2、初次使用某仪器设备之前，必须认真了解其主要功能、操作规范及使用注意事项。

3、禁止输入超过仪器允许范围的信号（频谱仪、功率计的输入口输入功率不得超过其允许的范围）。注意加信号从小信号加起；先开机稳定后再加信号，免冲击和自激。

4、不可带电插拔电源及搬动仪器、带电插拔电缆。

5、为了保证测试准确度，在频谱仪使用过程中，合理设置参数。

6、每一实验前，都有实际操作演示，所以不可以迟到！！！

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



谢谢！

祝学习进步！

